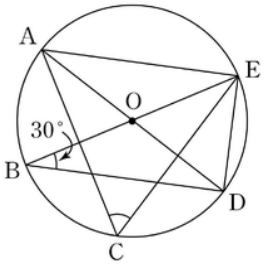
원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/10 맞춤학습 · MathPro 21935385-9 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 $\overline{BE}$는 원 O의 지름이고 $\angle DBE = 30^\circ$일 때, $\angle ACE$의 크기는?



① 50° ② 55° ③ 60°
④ 65° ⑤ 70°

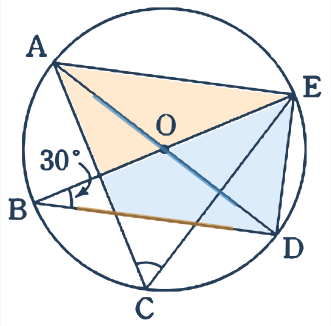
BE는 지름
→ 지름과 원주각의 관계를 확인하는 조건이다.

그림에서 AD도 중심 O를 지남
→ 지름 AD를 보는 AED는 직각이다.

∠DBE=30°
→ 같은 호 DE의 각 DAE로 옮긴다.

공식 정답 ③ 60° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle AED = 90^\circ, \angle DAE = \angle DBE = 30^\circ$	→	01 그림에서 A,O,D가 한 직선이므로 AD도 지름이다. 지름 AD의 원주각 AED는 90°이다. DAE와 DBE는 호 DE를 본다. 왜? 문제에 적힌 BE뿐 아니라 그림에 표시된 AD도 지름임을 확인한다.
02 $\therefore \angle ACE = \angle ADE = 180^\circ - (30^\circ + 90^\circ) = 60^\circ$	→	02 삼각형 ADE에서 나머지 각 D는 60°이다. ACE와 ADE는 같은 호 AE를 본다. 왜? 삼각형 내각합을 쓴 다음 같은 호의 각으로 옮긴다.

검산 $180 - (30 + 90) = 60$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 3쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.